

曾梓微

电话: 18452481758

邮箱: henri_zeng@126.com

语言: CET-6



教育背景

上海海事大学
江苏大学

计算机科学与技术·硕士
车辆工程·学士

2022.10 - 2026.06
2016.09 - 2020.06

上海·浦东新区
江苏·镇江

技能

- 嵌入式核心: 精通 C/C++ (注重代码规范, 熟悉 MISRA C 类汽车级标准), 深入理解 FreeRTOS (任务调度、同步、内存管理), 熟悉 ARM 架构; 熟练 macOS / Linux 开发环境 (VS Code + PlatformIO + GCC + OpenOCD);
- 总线与协议: 熟练 UART、IIC、SPI、DMA、中断调试; 熟悉 TCP/UDP、MQTT; 了解 CAN/LIN 通信机制;
- 控制与算法: PID 闭环控制、低通滤波、死区补偿; 扎实数学建模与启发式优化能力;
- 开发工具: PlatformIO、FreeRTOS、Git、Docker 基础; 具备跨平台固件开发与硬件调试经验。

项目经验

基于 STM32 与 FreeRTOS 的高精度伺服一体化控制系统固件开发 (https://github.com/HenriZeng/embedded_projects)
2026.05 - 2026.06

- Situation & Task:** 针对多外设 (ADC/PWM/OLED/UART) 并发场景, 设计低延迟、高可扩展性的嵌入式一体化控制系统, 解决传统裸机程序响应滞后、耦合度高的问题;
- Action:** 主导软硬件联调, 利用车辆工程背景与机械仿真思维, 无缝拉通电机物理特性与底层固件控制算法。采用 **HAL** → **App** 组件 → 业务逻辑的三层解耦架构, 实现驱动与上层业务的完全隔离, 提升固件在不同机器人硬件平台间的复用度; 引入 **FreeRTOS** 队列与信号量机制实现传感器多路高频数据的异步流转, 确保任务间资源调度零死锁、零阻塞。设计基于 **DMA** 循环缓冲 (**Circular Buffer**) 的串口接收流, 结合自研非阻塞式 **CLI** (命令行) 状态机, 将 CPU 轮询开销降低 80%, 保障核心控制周期不受干扰。集成低通滤波与死区补偿算法优化 ADC 控噪, 实现 50Hz 高精度伺服电机闭环控制, 动态响应延迟降低至毫秒级;
- Result:** 成功构建高并发、零阻塞的工业级伺服控制固件, 已稳定运行于多模态硬件测试平台, 为后续机器人关节控制及传感器融合项目提供了标准底层架构。

基于 ESP32 的边缘物联网遥测系统与远端维护沙盒 (<https://github.com/HenriZeng/esp32-sandbox>)
2026.05 - 2026.06

- Situation & Task:** 构建包含 8 个子模块的嵌入式开发沙盒, 实现从底层驱动到 MQTT 云端交互的完整 PoC 验证;
- Action:** 基于 PlatformIO 搭建底层框架, 部署 WiFi/BLE 双模通信, 设计非阻塞式 **MQTT** 遥测协议流, 通过优化 `client.loop()` 高频调度算法, 彻底解决网络抖动导致的控制链路断连问题。设计并实现支持双镜像备份 (**Dual-Slot**) 的 **OTA** 远程固件升级机制, 具备自动回滚功能, 确保工业设备在升级失败时系统不宕机。通过精简 JSON/Protobuf 报文 Payload 格式, 极致优化堆内存 (Heap) 占用, 降低内存碎片的产生;
- Result:** 涵盖超声波感应、多路继电器控制及远程维护功能, 为多个物联网项目提供了高效的底层架构模板。

工作经历

爱孚迪 (上海) 制造系统工程有限公司
机械设计工程师
2020.07 - 2021.04

- 使用 CATIA 进行工业自动化产线非标零件的 3D 设计、2D 工程图及 BOM 选型;
- 深度参与多车型产线集成, 重点协调仿真与工艺团队进行信息拉通, 完成多轴机械臂 (ABB/KUKA 等) 运动轨迹仿真与无干涉校验, 确保工业现场工艺完备性。

北京深蓝至境咨询服务有限公司
科研助理
2026.01 - 2026.05

- 按照 VBVR-Meta 重构要求, 完成以 G-系列 与 O-系列 为主的共 98 个任务生成器的开发、优化与交付;
- 负责开发 125 个视频/图像评测数据生成器, 涵盖视觉追踪、路径规划、几何与空间推理等多维度核心能力, 用于大模型及具身智能算法的系统性打榜评估。

科研成果 & 获奖

[论文发表] Y. Liu, Z. Zeng, "A greedy heuristic for truck-and-drone arc routing problem", ITSSC, 2025.

[学科竞赛] 中国研究生数学建模竞赛, 国家级, 2024 年 11 月, 二等奖, 排名二。

[论文发表] 浦学铭, 曾梓微, 代梦婷, 等. 碳纤维半轴的结构设计及失效分析[J]. 汽车实用技术, 2019,(9):72-74.